Ayuba Tahiru

Adresse	Am Ring 21, 66583, Spiesen-Elversberg, Deutschland
Telefon	+4917664170197
E-Mail	ayubamonnietahiru@gmail.com
GitHub	https://github.com/Tayuba
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/ayuba-tahiru-1401a1169/
Sprachen	Englisch: fließend | Deutsch: B1, derzeit B2 Kurs



BERUFSERFAHRUNG

03.2024 – derzeit

Embedded Software Developer

Comlet Verteilte Systeme GmbH, Zweibrücken, Deutschland

Modellbasierte Softwareentwicklung für ECU-Systeme

- Weiterentwicklung bestehender ECU-Funktionsmodelle mit MATLAB, Simulink und Stateflow.
- Anpassung von Zustandslogik, Signalen und Schnittstellen sowie MIL-Verifikation mit Simulink-Test-Harnesses.
- Embedded-C-Codegenerierung und Integration der Modelländerungen in die ECU-Software.
- Validierung und Fehleranalyse durch Simulation und Hardware-in-the-Loop (HIL)-Tests.

Entwicklung der Firmware für das E-Bike Smart Lock

- Embedded-C-Firmware für ARM-Cortex-M-basierte Smart Locks im Serieneinsatz entwickelt.
- Secure Firmware Update mit RSA, HMAC und CRC implementiert.
- FreeRTOS-Tasks, Prioritäten und Mutex-Synchronisation umgesetzt.
- ADC, I2C, UART, CANopen, DMA, Low-Power und Watchdog integriert.
- Feldfehler behoben und Recovery-Tool für über 400 Geräte entwickelt.

Forschung zur 5G-Campus-Infrastruktur

- Embedded-Anwendung für ein Pumpensteuerungssystem entwickelt.
- Digitale PID-Regelung für Aktuatoren und Sensordatenverarbeitung implementiert.
- Leiterplatte entworfen und Hardware-/Software-Schnittstellen integriert.
- Demonstratorsystem aufgebaut, integriert und funktional getestet.

Entwicklung eines BLE-basierten Entfernungsmesssystems

- Embedded-C-Firmware für Nordic-nRF-Plattformen mit Zephyr entwickelt.
- BLE-Kommunikation und Entfernungsmessung implementiert.
- RSSI-Distanzbestimmung mit Kalman-Filter zur Messwertstabilisierung umgesetzt.
- Mehrknoten-Kommunikation zur Erweiterung des Messbereichs entwickelt.

09.2021 – 01.2024 **Wissenschaftlicher Mitarbeiter – 5G-Systeme**
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, Kaiserslautern, Deutschland

- C++-Simulation des 5G-ERBIS-Protokolls entwickelt und nach IMT-2020 bewertet.
- MQTT-Echtzeit-Datenpipeline zur Kommunikation mit dem Delta-Roboter implementiert.
- ROS- und Python-basierten digitalen Zwilling des Delta-Roboters entwickelt.
- Mobilitätsmodelle und Simulationsszenarien mit OpenCV-GUI implementiert.

BILDUNG

06.2022 – 11.2024 **Master of Science – Computer Applications**
Amity University Online, Neu-Delhi, Indien

10.2020 – 01.2024 **Master of Science – Elektrotechnik und Informationstechnik**
RPTU Kaiserslautern-Landau, Kaiserslautern, Deutschland

09.2017 – 06.2020 **Bachelor of Science – Elektrotechnik**
Universität Debrecen, Debrecen, Ungarn

06.2013 – 05.2016 **Higher National Diploma – Elektrotechnik und Elektronik**
Accra Technical University, Accra, Ghana

FÄHIGKEITEN

Programmiersprachen: C, C++, Python, Bash

Embedded & RTOS: ARM Cortex-M, FreeRTOS, Zephyr, Embedded Linux

Modellbasierte Entwicklung: MATLAB, Simulink, Stateflow, MIL, HIL, Embedded-Code Generierung

Schnittstellen & Kommunikation: CAN, CANopen, BLE, SPI, I2C, UART, MQTT

MCU & Hardwareentwicklung: ADC, Timer, DMA, Watchdog, Low-Power, PCB-Design

Debugging & Tools: J-Link, JTAG/SWD, OpenOCD, STM32CubeIDE, VSCode, Git, Docker

Software Engineering: V-Modell, MISRA C, ISO/SAE 21434, UML, Doxygen

Spiesen-Elversberg, 19.09.2026
Ayuba Tahiru